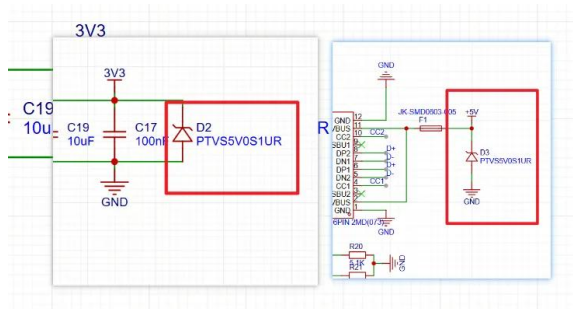


我们汲取客户的反馈，对电路进行优化，推出 **ASRPRO2.0** 版本。

其 **ASRPRO** 语音识别模块 2.0 版本相比于 1.0，其外形上尺寸继续延续 1.0 版本，其内部电路进行了优化。

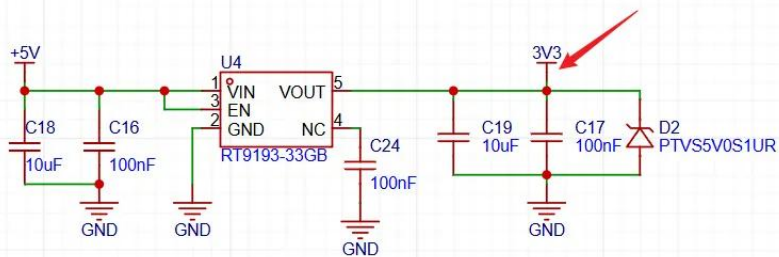
下面详细介绍，2.0 版本都进行了那些优化。

1. 2.0 版本在 5V 和 3.3V 之前加入了 TVS 二极管防止电源过压，保护芯片。

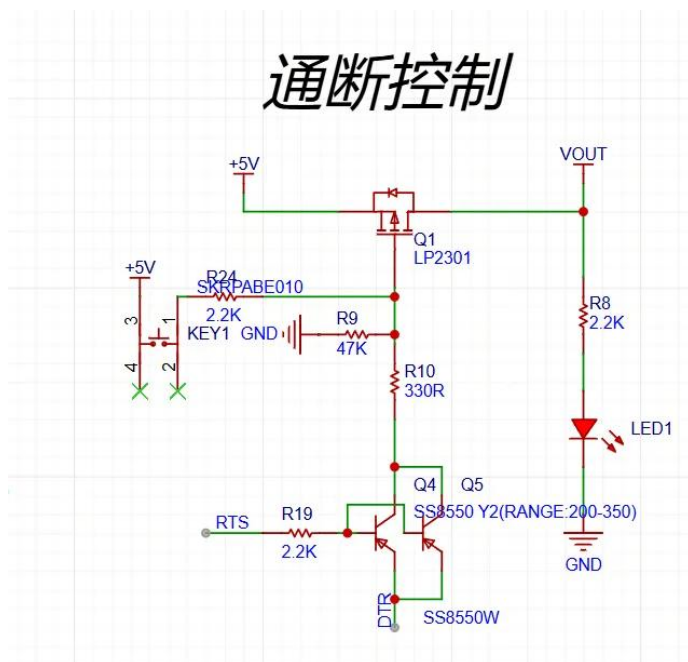


2. ASRPRO-1.0 版本上的 3.3V 输出引脚是由芯片内部引出的，很多客户接外设时，把 GND 和 VCC 接反会直接烧毁主控芯片。而 ASRPRO-2.0 版本的 3.3V 输出引脚是 LDO 电路输出的，极大的保护了主控芯片。其次 LDO 输出的电流比主控芯片输出的电流大，因此 2.0 版本 3.3V 引脚的驱动能力更强。

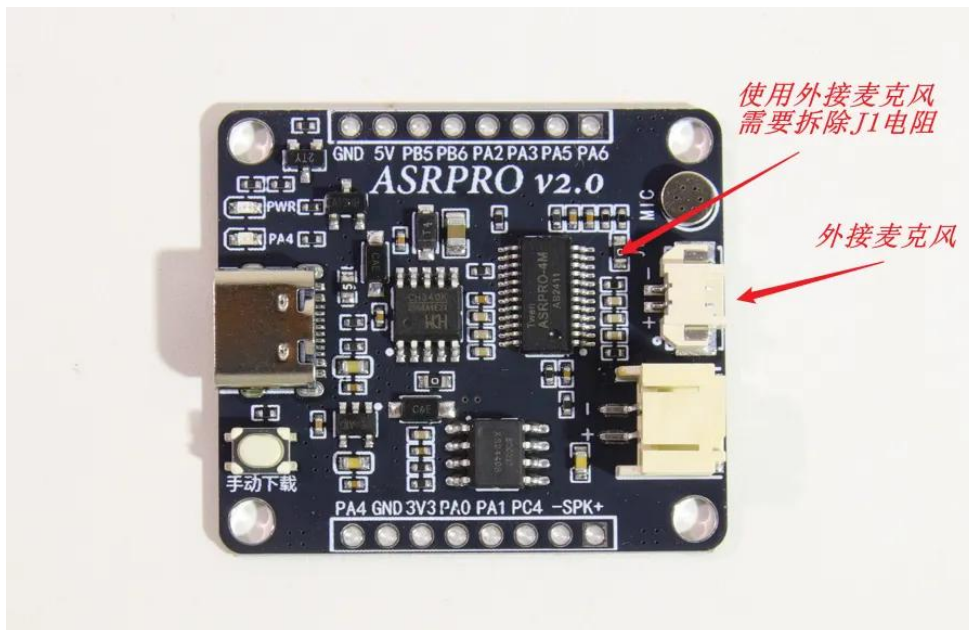
3.3V电源



3. 在处理 ASRPRO-1.0 版本的售后时，常会有客户反应，为什么我开发板下载程序会显示“请是否连接设备 ASR-PRO”。这是因为 ASRPRO 开发板内部一键下载电路出现了问题，无法进行冷启动，因此在 ASRPRO-2.0 版本上加入了手动下载按键，出现以上情况时，可以按下按键进行手动冷启动，确保程序能够正常下载。



4. 常有客户把 ASRPRO 加上外壳，放到自己的产品中使用，这时板载的麦克风外面有外壳包裹，导致麦克风识别不灵敏，会影响识别率。 ASRRPO-2.0 版本加入了 1.25mm 间距麦克风底座，可以用来外接麦克风,也可以使用板载麦克风，更好的嵌入到产品中，应用场景更加广泛。



5.